Unidad 7 · Programa maestro

Qué vas a poder hacer. Pasar el plan agregado (familia y mes) a un programa por producto y semana con el método de corte y ajuste; decidir en qué semanas se lanza un lote; calcular el balance proyectado disponible con una semana de congelamiento, y responder a ventas cuánto se le puede prometer a un cliente, semana a semana y en forma acumulada.

Lo que necesitas antes. El plan agregado (unidad 6): de ahí sale cuánto fabricar de la familia cada mes. Basta con saber leer ese plan y repartirlo por porcentajes.

Tiempo. Unas 4 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

---

1. La idea

El plan agregado dice «6.300 cajas de mermelada en julio». La planta no fabrica «mermelada»: fabrica frutilla en lotes de 1.750 cajas o mora en lotes de 1.150, y lo hace en una semana precisa. El **programa maestro de producción** (MPS, por *master production schedule*) es el puente:

- **Desagrega** la familia en productos y el mes en semanas.
- **Respeta** el plan agregado: en el horizonte, lo que programa debe calzar con lo que el plan decidió fabricar.
- **No es un pronóstico.** Es una decisión de qué fabricar, cuánto y cuándo. De ahí sale el MRP (unidad 8), que calcula los materiales.

Entradas	Salidas
Plan agregado del mes	Lotes por producto y semana (el MPS)
Mezcla de productos (%)	Inventario proyectado por producto
Inventario inicial de cada producto	Disponible para promesa (DPP)
Lotes ya en fabricación (pedidos en curso)	
Pronóstico de corto plazo y pedidos firmes	

Dónde se programa

- **Fabricación para inventario** (MTS): se programa el producto final. El cliente compra lo que hay.
- **Ensamble a pedido** (ATO): se programan los módulos u opciones, no cada combinación. Una bicicleta con 3 marcos y 5 cambios son 15 combinaciones, pero solo 8 programas.
- **Fabricación a pedido** (MTO): se programan los pedidos de los clientes.

Barreras de tiempo

Las primeras semanas del programa ya tienen material comprado y gente asignada. Por eso se **congelan**: dentro de la barrera de congelamiento no se cambia el MPS sin autorización y se planifica solo con pedidos firmes, no con pronósticos. Más allá, el programa todavía se puede mover.

---

2. Corte y ajuste

Con el plan agregado mensual PA_m, la fracción p del producto y 4 semanas por mes, las **necesidades brutas** de cada semana son

$$NB_i = \frac{PA_m \cdot p}{4}$$

Para cada semana i se calculan las **necesidades netas**, descontando el inventario en exceso que viene de antes (IE_i) y el pedido en curso (PC_i, que llega en la semana 1):

$$NN_i = NB_i - IE_i - PC_i$$

La regla de decisión, con tamaño de lote TL:

Si	MPS de la semana	Inventario en exceso que pasa a la siguiente
$NN_i < 0$	$MPS_i = 0$	$IE_{i+1} = \lvert NN_i \rvert$
$NN_i \geq 0$	$MPS_i = k \cdot TL$, con $k = \lceil NN_i / TL \rceil$ (al menos 1)	$IE_{i+1} = MPS_i - NN_i$

- IE_1 es el inventario inicial del producto. Si no hay, parte en 0.
- El pedido en curso entra solo en la semana 1; después $PC_i = 0$.
- Casi siempre $NN_i \leq TL$ y basta un lote. Si las necesidades netas superan el lote, hace falta más de uno (ejercicio 7.7). Usar siempre un lote deja el inventario en negativo.
- Si NN_i da exactamente 0, el inventario justo alcanza; la regla igual lanza un lote para no terminar la semana en cero.

> **Por qué se llama corte y ajuste.** Se «corta» el plan mensual en semanas y se «ajusta» a lotes enteros. El lote casi nunca coincide con la necesidad: lo que sobra pasa como inventario a la semana siguiente y evita un lote en ella.

3. Balance proyectado y disponible para promesa

Cuando el MPS se arma producto por producto con pronóstico y pedidos firmes, se lleva el **balance proyectado disponible** (BPD): lo que quedaría en bodega al cierre de cada semana.

$$BPD_t = BPD_{t-1} + MPS_t - \text{demanda}_t \qquad BPD_0 = \text{inventario inicial}$$

- Dentro de la barrera de congelamiento, la demanda son **solo los pedidos firmes**.
- Después, la demanda es el **mayor** entre el pronóstico y los pedidos: si los pedidos ya superan el pronóstico, el pronóstico se quedó corto.
- Si el BPD quedaría bajo cero (o bajo el stock de seguridad), se lanza un lote esa semana.

El **disponible para promesa** (DPP) dice cuánto de lo que se va a tener **no está comprometido** con pedidos. Se calcula en la semana 1 y en cada semana con lote:

$$DPP_1 = I_0 + MPS_1 - \sum(\text{pedidos hasta el próximo lote}) \qquad DPP_t = MPS_t - \sum(\text{pedidos hasta el próximo lote})$$

- En las semanas sin lote el DPP es 0: no entra nada nuevo que prometer.
- Si un DPP sale negativo, los pedidos de ese tramo no caben en su lote y se cubren con lo disponible de semanas anteriores: se resta al DPP previo y ese tramo queda en 0.
- El **DPP acumulado** suma los DPP hasta cada semana. Es lo que ventas puede prometer para entregar a más tardar esa semana.

4. Ejemplo resuelto

A · Mermeladas: del plan agregado al MPS

La fábrica de mermeladas de la unidad 6 eligió el plan mixto: **6.300 cajas en julio y 6.600 en agosto**. La familia es 60 % frutilla y 40 % mora. Frutilla se fabrica en lotes de 1.750 cajas y hay 210 en bodega; mora, en lotes de 1.150, con 90 en bodega y un lote de 1.150 en curso que llega en la semana 1.

Paso 1 · Necesidades brutas. Frutilla: $6.300 \times 0{,}6/4 = 945$ por semana en julio y $6.600 \times 0{,}6/4 = 990$ en agosto. Mora: 630 y 660.

Paso 2 · Frutilla, semana a semana. Semana 1: $NN_1 = 945 - 210 - 0 = 735 \geq 0$, se lanza un lote y sobran $1.750 - 735 = 1.015$. Semana 2: $NN_2 = 945 - 1.015 = -70$, no se fabrica y pasan 70.

Frutilla	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
NB	945	945	945	945	990	990	990	990
IE	210	1.015	70	875	1.680	690	1.450	460
PC	0	0	0	0	0	0	0	0
NN	735	−70	875	70	−690	300	−460	530
MPS	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750

Paso 3 · Mora. El lote en curso cubre la semana 1 y casi toda la 2.

Mora	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
NB	630	630	630	630	660	660	660	660
IE	90	610	1.130	500	1.020	360	850	190
PC	1.150	0	0	0	0	0	0	0
NN	−610	20	−500	130	−360	300	−190	470
MPS	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150

Cómo se lee. El MPS lanza 8.750 cajas de frutilla y 4.600 de mora: 13.350 en lotes, más que las 12.900 del plan. No es un error. El inventario inicial (300) y el lote de mora en curso (1.150) suman, y los lotes enteros dejan 1.220 cajas de frutilla y 680 de mora para septiembre: $\mathbf{13.350 + 300 + 1.150 - 12.900 = 1.220 + 680}$. Fíjate en la semana 2 de mora: faltan solo 20 cajas y se lanza un lote completo de 1.150.

B · Damasco: MPS con disponible para promesa

La mermelada de damasco se programa aparte, en lotes de 1.000 cajas. Hay 640 en bodega y la primera semana está congelada.

Damasco	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Pronóstico	520	540	560	590	570	610	630	600
Pedidos firmes	610	470	380	240	150	70	30	0

Paso 1 · Balance. Semana 1 (congelada, solo pedidos): $\mathbf{640 - 610 = 30}$, alcanza. Semana 2: el mayor es el pronóstico (540) y $\mathbf{30 - 540 < 0}$: se lanza un lote y quedan $\mathbf{30 + 1.000 - 540 = 490}$. Semana 3: $\mathbf{490 - 560 < 0}$, otro lote, quedan 930.

Paso 2 · Disponible para promesa. Semana 1: $\mathbf{640 - 610 = 30}$ (el próximo lote llega en la semana 2). Semana 2: $\mathbf{1.000 - 470 = 530}$. Semana 3: el próximo lote es en la 5, así que se descuentan los pedidos de las semanas 3 y 4: $\mathbf{1.000 - 380 - 240 = 380}$.

Damasco	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
BPD	30	490	930	340	770	160	530	930
MPS	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
DPP	30	530	380	0	780	0	970	1.000
DPP acumulado	30	560	940	940	1.720	1.720	2.690	3.690

Cómo se lee. Si un supermercado pide 700 cajas para la semana 3, se le pueden prometer: el acumulado a la semana 3 es 940. Si las pide para la semana 2, no: solo hay 560 sin comprometer. El BPD usa el pronóstico para decidir los lotes; el DPP usa solo pedidos para no prometer dos veces la misma caja.

5. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Repartir el plan del mes sin dividir por 4	NB es semanal: mes · fracción / 4
Arrastrar el IE con signo negativo	Si $NN < 0$, pasa $\lvert NN \rvert$; si $NN \geq 0$, pasa $MPS - NN$
Restar el pedido en curso todas las semanas	Llega una vez, en la semana 1
Lanzar un solo lote cuando $NN > TL$	$k = \lceil NN/TL \rceil$ lotes; si no, el inventario queda negativo
Usar el pronóstico dentro de la semana congelada	Ahí manda solo lo que ya está pedido
Calcular el DPP con el pronóstico	El DPP descuenta solo pedidos firmes
Dejar un DPP negativo	Se cubre con el DPP de semanas anteriores y ese tramo queda en 0

6. Práctica

Diez ejercicios: 7.1 a 7.4 básicos, 7.5 a 7.8 intermedios, 7.9 y 7.10 de desafío. Las pautas están en la sección 7. Intenta cada uno antes de mirarla.

7.1 · Quesería, necesidades brutas (básico). Una quesería planifica en hormas. El plan agregado es de 4.360, 4.920 y 5.240 hormas para los próximos tres meses (4 semanas cada uno). La mezcla es 50 % gauda, 30 % mantecoso y 20 % chanco. Calcula las necesidades brutas semanales de cada queso. ¿Cuánto suma una semana del segundo mes?

7.2 · Molino, corte y ajuste sin inventario (básico). Un molino planifica sacos de harina: 1.640 en el mes 1 y 1.840 en el mes 2. No hay inventario ni pedidos en curso y el lote es de 1.000 sacos. Arma el MPS de 8 semanas.

7.3 · Colchones, con inventario y pedido en curso (básico). Una fábrica de colchones de una plaza planifica 1.120 en el mes 1 y 1.260 en el mes 2. Tiene 140 en bodega y un lote de 600 en curso que llega en la semana 1. El lote es de 600. Arma el MPS de 8 semanas.

7.4 · Estufas compactas, DPP con el programa fijado (básico). Hay 85 estufas en bodega y el MPS ya tiene lotes de 200 en las semanas 2, 4 y 6. Calcula el DPP por semana y el acumulado.

Semana	1	2	3	4	5	6
Pedidos firmes	70	95	60	110	45	30

7.5 · Estufas a pellet, MPS completo con DPP (intermedio). Lote de 150, 150 estufas en bodega y una semana de congelamiento. Arma el BPD, el MPS, el DPP por semana y el acumulado. ¿Cuántas estufas se le pueden prometer a una cadena que pide 70 para la semana 3?

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pronóstico	60	65	70	80	85	95	100	90	75	70
Pedidos firmes	72	58	49	41	30	22	15	8	5	0

7.6 · Detergente y suavizante, tres meses (intermedio). Una planta envasa bidones. El plan agregado es de 3.280, 3.560 y 3.920 bidones (4 semanas por mes). Detergente (P) es el 55 %, se fabrica en lotes de 1.000, hay 120 en bodega y un lote de 1.000 en curso. Suavizante (Q) es el 45 %, en lotes de 900, con 440 en bodega. Arma los dos MPS de 12 semanas y compara lo fabricado cada mes con el plan.

7.7 · Empanadas congeladas, cuando no alcanza un lote (intermedio). Una planta de empanadas congeladas planifica 3.040 cajas en el mes 1 y 3.400 en el mes 2, en lotes de 500, con 300 en bodega. (a) Aplica la regla de «un lote si $NN \geq 0$» y mira qué pasa con el inventario. (b) Corrígela con $k = \lceil NN/TL \rceil$.

7.8 · Kayaks, DPP negativo (intermedio). Una fábrica de kayaks tiene 40 en bodega y lotes de 120 programados en las semanas 2, 4 y 5. (a) Calcula el DPP y corrige los negativos. (b) Un club pide 8 kayaks para la semana 4: ¿se pueden prometer?

Semana	1	2	3	4	5	6
Pedidos firmes	35	60	55	90	135	15

7.9 · Estufas a pellet con stock de seguridad (desafío). Repite 7.5 exigiendo que el BPD nunca baje de 30 estufas (la semana 1 sigue congelada y no tiene lote). (a) ¿Qué lotes se mueven? (b) Mide el inventario extra como la suma de los BPD (unidades-semana). (c) ¿Desde qué stock de seguridad se mueve otro lote?

7.10 · Detergente y suavizante, la carga de la envasadora (desafío). En la envasadora, un lote de detergente toma 14 horas y uno de suavizante 11. La capacidad es de 20 horas por semana. Con el MPS de 7.6: (a) calcula la carga de cada semana; (b) nívélala adelantando lotes a la semana previa más cercana con holgura; (c) mide el costo de nivelar en unidades-semana de inventario extra.

---

7. Pautas

7.1.

Queso	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Gauda (50 %)	545	615	655
Mantecoso (30 %)	327	369	393
Chanco (20 %)	218	246	262

Una semana del mes 2 suma $615 + 369 + 246 = 1.230$ hormas, que es $4.920/4$. Siempre conviene revisar que las fracciones sumen 100 %.

7.2.

Harina	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
NB	410	410	410	410	460	460	460	460
IE	0	590	180	770	360	900	440	980
NN	410	−180	230	−360	100	−440	20	−520
MPS	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Se lanza un lote cada dos semanas. En la semana 7 faltan solo 20 sacos y igual sale un lote completo: la regla no fracciona.

7.3.

Colchones	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
NB	280	280	280	280	315	315	315	315
IE	140	460	180	500	220	505	190	475
PC	600	0	0	0	0	0	0	0
NN	−460	−180	100	−220	95	−190	125	−160
MPS	0	0	600	0	600	0	600	0

El inventario y el lote en curso cubren las dos primeras semanas; desde ahí, un lote cada dos.

7.4. Semana 1: $85 - 70 = 15$. Semana 2: $200 - 95 - 60 = 45$. Semana 4: $200 - 110 - 45 = 45$. Semana 6: $200 - 30 = 170$.

Semana	1	2	3	4	5	6
DPP	15	45	0	45	0	170
DPP acumulado	15	60	60	105	105	275

7.5.

Pellet	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
BPD	78	13	93	13	78	133	33	93	18	98
MPS	0	0	150	0	150	150	0	150	0	150
DPP	20	0	60	0	120	113	0	137	0	150
DPP acum.	20	20	80	80	200	313	313	450	450	600

Semana 1 (congelada): $150 - 72 = 78$. Semana 2: el pronóstico (65) manda y quedan 13. El DPP de la semana 1 descuenta los pedidos de las semanas 1 y 2, porque el primer lote llega en la 3: $150 - 72 - 58 = 20$. A la cadena se le pueden prometer las 70 para la semana 3: el acumulado es 80. El BPD suma 650 unidades-semana.

7.6. Detergente (P):

P	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
NB	451	451	451	451	489,5	489,5	489,5	489,5	539	539	539	539
IE	120	669	218	767	316	826,5	337	847,5	358	819	280	741
NN	−669	−218	233	−316	173,5	−337	152,5	−358	181	−280	259	−202
MPS	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Suavizante (Q):

Q	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
NB	369	369	369	369	400,5	400,5	400,5	400,5	441	441	441	441
IE	440	71	602	233	764	363,5	863	462,5	62	521	80	539
NN	−71	298	−233	136	−363,5	37	−462,5	−62	379	−80	361	−98
MPS	0	900	0	900	0	900	0	0	900	0	900	0

Fabricado por mes: P, 1.000 · 2.000 · 2.000; Q, 1.800 · 900 · 1.800. El plan pedía 1.804, 1.958 y 2.156 de P, y 1.476, 1.602 y 1.764 de Q. El mes 1 de P fabrica poco porque el lote en curso ya cubre casi todo; el mes 2 de Q, porque lo que sobró del lote de la semana 6 cubre las semanas 7 y 8. Mes a mes el MPS no calza con el plan; en el horizonte sí, salvo el inventario que queda al final.

7.7. (a) Con un solo lote por semana:

Empanadas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
IE	300	40	−220	−480	−740	−1.090	−1.440	−1.790

Desde la semana 3 el «inventario en exceso» es negativo: faltan empanadas y la falta crece. Un lote de 500 no alcanza para una semana de 760. (b) Con $k = \lceil NN/TL \rceil$:

Empanadas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
NB	760	760	760	760	850	850	850	850
IE	300	40	280	20	260	410	60	210
NN	460	720	480	740	590	440	790	640
MPS	500	1.000	500	1.000	1.000	500	1.000	1.000

Con lotes más chicos que la necesidad semanal, se fabrica todas las semanas y a veces dos lotes. La señal para la gerencia: el lote está mal elegido para esta demanda.

7.8. (a) Primer cálculo: semana 1, $40 - 35 = 5$; semana 2, $120 - 60 - 55 = 5$; semana 4, $120 - 90 = 30$; semana 5, $120 - 135 - 15 = -30$.

Kayaks	1	2	3	4	5	6
DPP antes de corregir	5	5	0	30	−30	0
DPP corregido	5	5	0	0	0	0
DPP acumulado	5	10	10	10	10	10

Los pedidos de la semana 5 se comen su lote y 30 kayaks del lote de la semana 4. (b) Sí: el acumulado a la semana 4 es 10 y el club pide 8. Pero después de esa promesa solo quedan 2 kayaks libres en todo el horizonte; cualquier pedido nuevo necesita otro lote.

7.9. (a) Con stock de seguridad de 30:

Pellet	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
BPD	78	163	93	163	78	133	33	93	168	98
MPS	0	150	0	150	0	150	0	150	150	0
DPP	78	43	0	79	0	113	0	142	145	0
DPP acum.	78	121	121	200	200	313	313	455	600	600

Los lotes de las semanas 3, 5 y 10 se adelantan una semana (a la 2, 4 y 9); el de la 6 y el de la 8 se quedan. El número de lotes no cambia: cambia cuándo llegan. (b) El BPD pasa de 650 unidades-semana a 1.100 unidades-semana: son 450 unidades-semana más de inventario para tener 30 estufas de colchón. (c) Con un stock de seguridad de 34 o más, el BPD de la semana 7 (33) queda corto y el lote de la semana 8 se adelanta a la 7; el MPS pasa a 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0.

7.10. (a) Carga semanal en horas:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Original	0	11	14	11	14	11	14	0	25	0	25	0
Nivelada	0	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	0

Las semanas 9 y 11 piden 25 horas y hay 20. (b) Se adelanta el lote de suavizante de la semana 9 a la 8 y el de la 11 a la 10: el lote más corto es el que cabe en la holgura. (c) Cada lote de 900 bidones se guarda una semana más: 1.800 unidades-semana de inventario extra. Es el precio de no pagar horas extra en la envasadora. La unidad 9 hace este mismo análisis para toda la planta.

8. Caso integrador · Estampa Sur, los lotes de las primeras 8 semanas

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Cada unidad parte de lo que calculó la anterior; acá se usa el plan agregado de la unidad 6. Si no has hecho esa unidad, parte de esta tabla.

El plan agregado fija **5.590 prendas en el mes 1 y 6.080 en el mes 2**. La familia se reparte así:

Producto	Mezcla	Lote	En bodega	En curso (S1)	NB S1 a S4	NB S5 a S8
Poleras básicas	40 %	720	80	720	559	608
Polerones	15 %	360	120	0	209,625	228
Poleras estampado doble	15 %	360	0	360	209,625	228
Bolsas	18 %	540	260	0	251,55	273,6
Gorros	12 %	480	50	480	167,7	182,4

> **Un solo inventario.** Lo que hay en bodega suma $80 + 120 + 0 + 260 + 50 = 510$ prendas: es el mismo inventario inicial con que partió el plan agregado de la unidad 6, ahora abierto por producto. Si el plan partiera con una cifra y el programa maestro con otra, uno de los dos estaría contando prendas que no existen. Antes de armar el MPS, se revisa que las dos cifras calcen.

Pregunta 1. Arma el MPS de las 8 semanas con corte y ajuste.

Desarrollo. Poleras básicas, completo:

Poleras básicas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
NB	559	559	559	559	608	608	608	608
IE	80	241	402	563	4	116	228	340
PC	720	0	0	0	0	0	0	0
NN	−241	318	157	−4	604	492	380	268
MPS	0	720	720	0	720	720	720	720

Los otros cuatro productos (las necesidades fraccionarias se arrastran tal cual; se redondea solo el lote):

Polerones	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
IE	120	270,375	60,75	211,125	1,5	133,5	265,5	37,5
NN	89,625	−60,75	148,875	−1,5	226,5	94,5	−37,5	190,5
MPS	360	0	360	0	360	360	0	360

Estampado doble	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
IE	0	150,375	300,75	91,125	241,5	13,5	145,5	277,5
NN	−150,375	59,25	−91,125	118,5	−13,5	214,5	82,5	−49,5
MPS	0	360	0	360	0	360	360	0

Bolsas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
IE	260	8,45	296,9	45,35	333,8	60,2	326,6	53
NN	−8,45	243,1	−45,35	206,2	−60,2	213,4	−53	220,6
MPS	0	540	0	540	0	540	0	540

Gorros	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
IE	50	362,3	194,6	26,9	339,2	156,8	454,4	272
NN	−362,3	−194,6	−26,9	140,8	−156,8	25,6	−272	−89,6
MPS	0	0	0	480	0	480	0	0

El MPS de la familia, en prendas:

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Total
Poleras básicas	0	720	720	0	720	720	720	720	4.320
Polerones	360	0	360	0	360	360	0	360	1.800
Estampado doble	0	360	0	360	0	360	360	0	1.440
Bolsas	0	540	0	540	0	540	0	540	2.160
Gorros	0	0	0	480	0	480	0	0	960
Semana	360	1.620	1.080	1.380	1.080	2.460	1.080	1.620	

Lectura. La semana 1 casi no fabrica: el inventario y los tres lotes en curso la cubren. La **semana 6 tiene un lote de cada producto** (2.460 prendas, 33 horas de estampado) y es la más cargada del horizonte. Ese es el programa que la unidad 10 secuencia. Antes, la unidad 9 revisará si esas horas caben en la capacidad del estampado.

Pregunta 2. Ventas ya comprometió estas poleras básicas. Un club pide 400 para la semana 4: ¿se pueden prometer?

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Pedidos firmes	540	610	480	300	150	80	0	0

Desarrollo. En la semana 1 hay $80 + 720 = 800$ (bodega más lote en curso) y el próximo lote llega en la 2: $800 - 540 = 260$. Semana 2: $720 - 610 = 110$. Semana 3 (el siguiente lote es en la 5): $720 - 480 - 300 = -60$, que se cubre con el DPP de la semana 2.

Poleras básicas	1	2	3	4	5	6	7	8
DPP antes de corregir	260	110	−60	0	570	640	720	720
DPP corregido	260	50	0	0	570	640	720	720
DPP acumulado	260	310	310	310	880	1.520	2.240	2.960

Lectura. No para la semana 4: hasta ahí solo hay 310 poleras sin comprometer. Sí para la semana 5, cuando el acumulado sube a 880. La respuesta a ventas es «310 en la semana 4 y el resto en la 5», o las 400 completas en la semana 5. Lo que no se hace es prometer las 400 y quitárselas a un pedido que ya estaba firme.

Lo que pasa a la unidad 8. Los lotes de poleras básicas (720 en las semanas 2, 3, 5, 6, 7 y 8) son las necesidades brutas de poleras lisas, tinta y etiquetas que explota el MRP.

---

9. Para seguir

En los libros del ramo.

- Schroeder, *Administración de operaciones* (2.ª ed., 2004), capítulos 12, 13 y 16 (los que fija el programa para la planificación y el control de la producción).
- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), capítulo de planeación de requerimientos de materiales: programa maestro, barreras de tiempo y disponible para promesa.
- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), capítulo de planeación agregada (paso al programa maestro) y capítulo de MRP.

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés, capítulos de planeación agregada y de MRP (master production schedule). Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un MPS de dos productos con un DPP que salga negativo y corrígeme semana a semana».
